2 Préparation de la machine UBUNTU

Afin de préparer notre machine à l'installation de GLPI, nous allons :

- Effectuer la mise à jour de notre machine et des sources d'installation
- Préparer le socle LAMP
- Préparer la base de données MariaDB
- Préparer le répertoire d'installation de GLPI
- Préparer la configuration d'Apache2

Commençons par faire la mise à jour pour cela lancez simplement la commande :

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Installation du socle LAMP :

1. La première étape majeure implique l'installation des **paquets fondamentaux du socle LAMP : Linux, Apache2, MariaDB et PHP**. Il est à noter que sous Debian 12, la dernière version stable de cette distribution, PHP 8.2 est inclus par défaut dans les dépôts officiels.

   Lancez la commande : **sudo apt-get install apache2 php mariadb-server -y**

2. Puis : **sudo apt-get install php-xml php-common php-json php-mysql php-mbstring php-curl php-gd php-intl php-zip php-bz2 php-imap php-apcu**

3. Ensuite celle-ci : **sudo apt-get install php-ldap**

Préparation de la base de données MariaDB pour GLPI :

1. Entrez la commande : **sudo mysql_secure_installation**

Vous serez invité à modifier le mot de passe root, ainsi qu'à supprimer les utilisateurs anonymes, désactiver l'accès distant au compte root, et effectuer d'autres configurations nécessaires. Toutes ces étapes sont clairement expliquées. Ci-dessus un exemple sur mon installation pour vous orienter.

```
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!


By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
 ... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
root@PPEDB:/home/johan#
```

Répondez de la même manière sur votre installation.

2. Ensuite connectez-vous à **MariaDB** en entrant : **sudo mysql -u root -p**

3. Puis votre mot de passe root précédemment changé

4. Puis entrez les commandes suivantes pour créer la base de données **"db23_glpi"** ainsi que l'utilisateur **"glpi_adm"** avec le mot de passe **"Azerty,12345"** :

CREATE DATABASE db23_glpi;
GRANT ALL PRIVILEGES ON db23_glpi.* TO glpi_adm@localhost IDENTIFIED BY "Azerty,12345";
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT

<u>Préparation du répertoire d'installation de GLPI :</u>

1. Nous allons télécharger le répertoire d'installation dans le répertoire temporaire, donc **entrez : cd /tmp**

2. Entrez la commande ci-dessous pour lancer le téléchargement de l'archive :

sudo wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-10.0.10.tgz

3. Ensuite entrez la commande ci-dessous pour décompresser l'archive dans le répertoire **/var/www**

sudo tar -xzvf glpi-10.0.10.tgz -C /var/www/

4. Puis nous allons définir l'utilisateur **"www-data"** correspondant à Apache2, **en tant que propriétaire sur les fichiers GLPI**. Entrez :

sudo chown www-data /var/www/glpi/ -R

Par la suite, il sera nécessaire de **créer plusieurs répertoires** et de **déplacer des données depuis la racine Web (/var/www/glpi)** vers ces nouveaux répertoires que nous allons mettre en place. Cette démarche vise à **réaliser une installation sécurisée de GLPI**, conformément aux **recommandations de l'éditeur**.

5. Entrez les commandes suivantes dans l'ordre :

sudo mkdir /etc/glpi

sudo chown www-data /etc/glpi/

sudo mv /var/www/glpi/config /etc/glpi

sudo mkdir /var/lib/glpi

sudo chown www-data /var/lib/glpi/

sudo mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi

sudo mkdir /var/log/glpi

sudo chown www-data /var/log/glpi

6. Ensuite créez le fichier de configuration, en entrant :

sudo nano /var/www/glpi/inc/downstream.php

Puis ajoutez à l'intérieur :

```
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
```

7. Ensuite créez un deuxième fichier :

sudo nano /etc/glpi/local_define.php

Puis ajoutez à l'intérieur :

```
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```

8. Nous avons terminé cette étape !

<u>Préparation de la configuration d'Apache2 :</u>

1. Pour commencer, créez un fichier conf avec le nom de domaine de votre choix pour accéder à GLPI :

sudo nano /etc/apache2/sites-available/biovision.com.conf

2. Copiez à l'intérieur, la configuration ci-dessous.

<VirtualHost *:80>
ServerName **biovision.com**

DocumentRoot **/var/www/glpi/public**

If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g. your virtual host is serving multiple applications),
you can use an Alias directive. If you do this, the DocumentRoot directive MUST NOT target the GLPI directory itself.
Alias **"/glpi" "/var/www/glpi/public"**

<Directory **/var/www/glpi/public**>
Require all granted

RewriteEngine **On**

Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
</Directory>
</VirtualHost>

3. Puis enregistrez le fichier en faisant **Ctrl + X > O**

4. Ensuite entrez les commandes suivantes :

sudo a2ensite biovision.com.conf

sudo a2dissite 000-default.conf

sudo a2enmod rewrite

sudo systemctl restart apache2

Installation de PHP8.2-FPM pour Apache2 :

Afin d'utiliser PHP en tant que moteur de scripts avec Apache2, **il est recommandé d'opter pour PHP-FPM en raison de ses performances supérieures et de son statut de service indépendant**.
Dans le mode alternatif, chaque processus Apache2 exécute son propre moteur de scripts PHP.

1. Nous allons installer le moteur, pour cela entrez :

sudo apt-get install php8.2-fpm

2. Ensuite nous allons activer les modules dans apache pour cela, entrez les commandes suivantes :

sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif

sudo a2enconf php8.2-fpm

sudo systemctl reload apache2

3. Ensuite nous allons configurer PHP-FPM en éditant le fichier suivant :

sudo nano /etc/php/8.2/fpm/php.ini

4. Dans ce fichier, recherchez l'option **"session.cookie_httponly"** et indiquez la valeur **"on"** pour l'activer, afin de **protéger les cookies de GLPI.**

5. Puis redémarrez PHP-FPM en entrant :

sudo systemctl restart php8.2-fpm.service

6. Pour finir ajoutez les lignes ci-dessous dans votre fichier de configuration **«BioVision.conf »** comme sur l'exemple.

<FilesMatch \.php$>
SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.2-fpm.sock|fcgi://localhost/"
</FilesMatch>

```
    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted

        RewriteEngine On

        # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>

    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.2-fpm.sock|fcgi://localhost/"
    </FilesMatch>

</VirtualHost>
```

7. Puis redémarrez votre service apache

3: Installation de GLPI

1. A partir de votre navigateur, entrez :

http://IP_Machine_GLPI

2. Choisissez la langue > **OK** > **Suivant** > **Installer**

3. A l'étape 1, entrez les informations comme ci-dessous puis le mot de passe entré lors de la création de la base de données MariaDB. Pour nous c'était Azerty,12345.

4. Choisissez la base créée précédemment puis **Continuez** > **Continuez**

5. Cliquez sur Utilisez GLPI puis vous allez vous trouvez sur la page de connexion GLPI normalement. **Le login par défaut est « glpi »** et **le mot de passe est également « glpi ».**

6. Bien que l'installation soit maintenant complète, quelques actions restent à effectuer pour la finaliser :

Modifier le mot de passe de tous les comptes par défaut (suivez les liens dans l'encadré orange).
Supprimer le fichier "install.php" puisqu'il n'est plus nécessaire et **représente un risque (relancer l'installation si nécessaire)**.

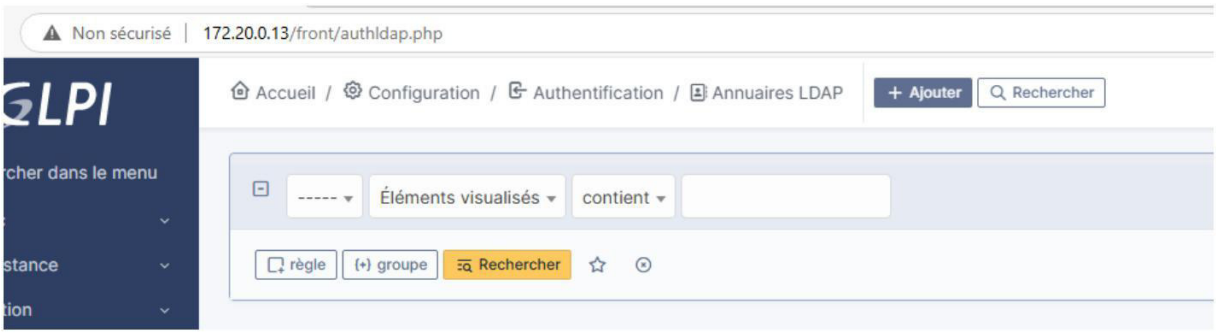
Pour **supprimer le fichier** entrez sur votre client debian :

sudo rm /var/www/glpi/install/install.php

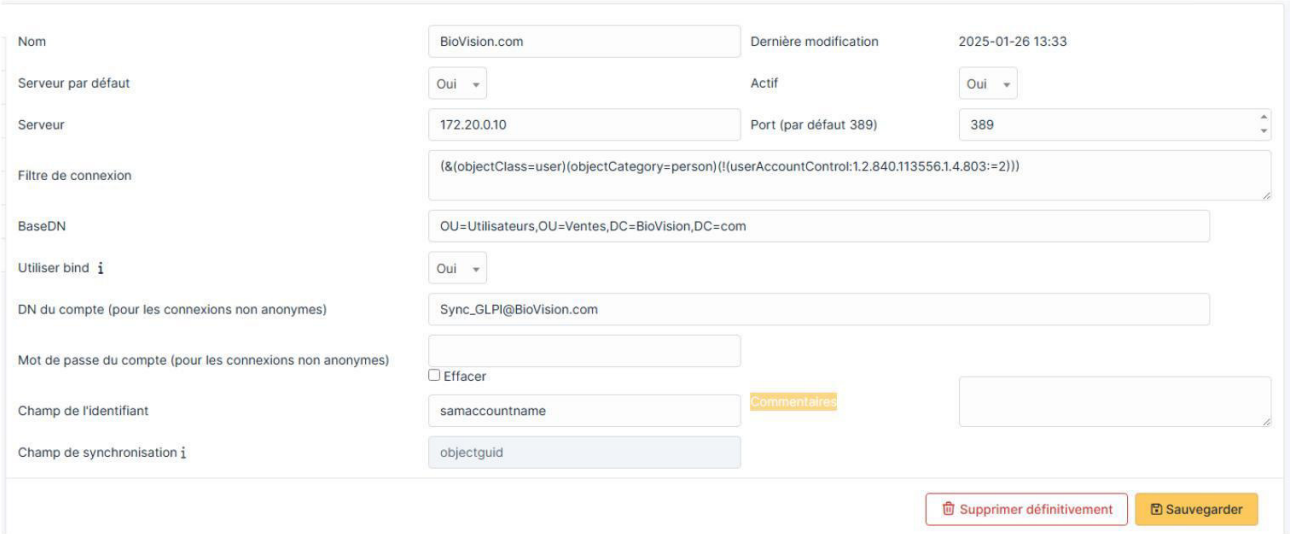
7. Vous avez terminé !

4: Liaison de l'Active Directory avec GLPI

1. Dans l'interface web d'administration de GLPI, cliquez sur **Configuration** > **Authentification** > **Annuaire LDAP** > **Ajouter**



2. Remplissez les champs comme ci-dessous.



Filtre de connexion :
(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))

BaseDN : **DC=BioVision,DC=com**

(Moi je veux juste les utilisateurs du groupe Ventes donc :
OU=Utilisateurs,OU=Ventes,DC=BioVision,DC=com)

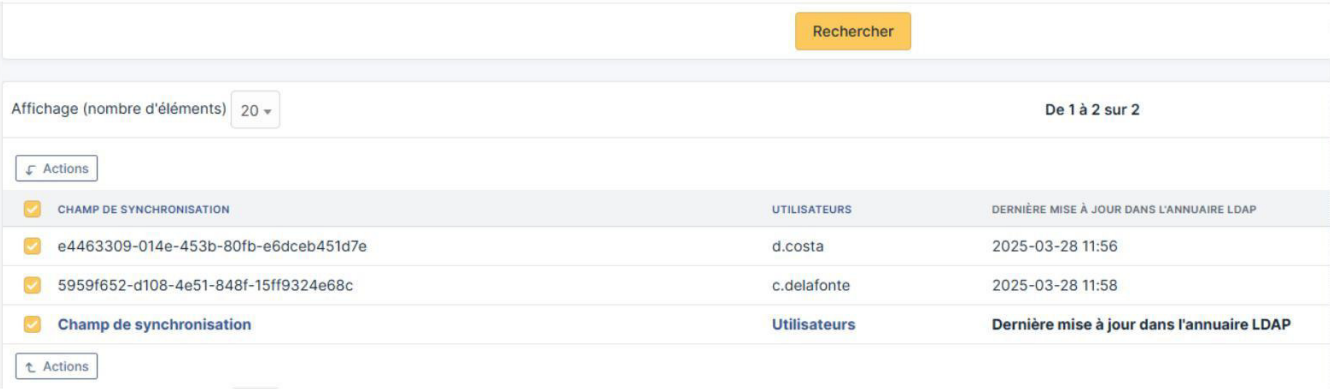
DN du compte : **Sync_GLPI**

Importation des utilisateurs de l'Active Directory

3. Faites un test > Activer > Tester du serveur ajouté > **Sauvegarder**

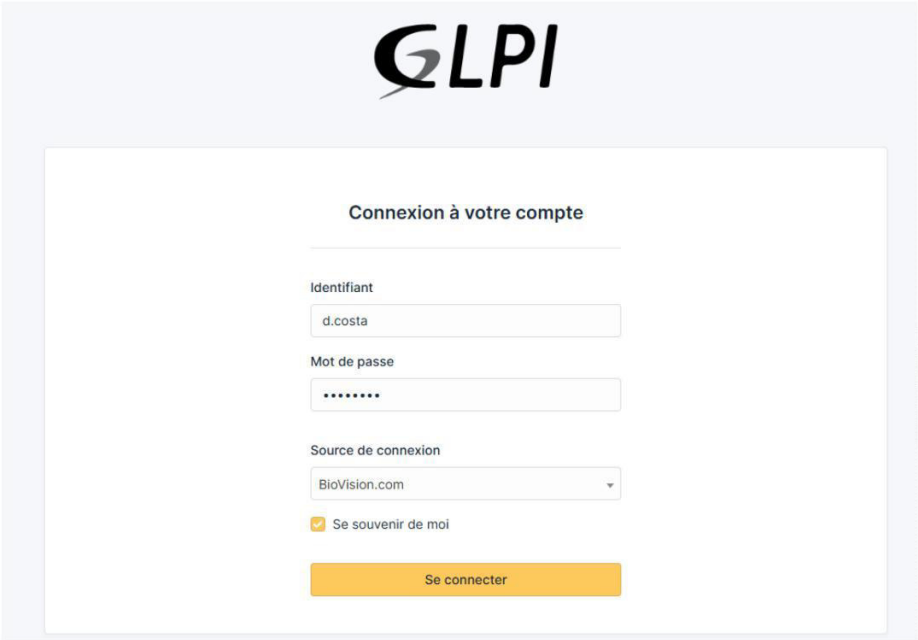
1. Rendez-vous cette fois-ci dans **Administration** > **Utilisateurs** > **Liaison annuaire LDAP** > **Importation de nouveaux utilisateurs**

2. Faites une recherche, vous devriez avoir vos utilisateurs de l'AD qui apparaissent comme ci-dessous.
4. Ensuite faites le test en cliquant sur **Tester** dans l'onglet de gauche

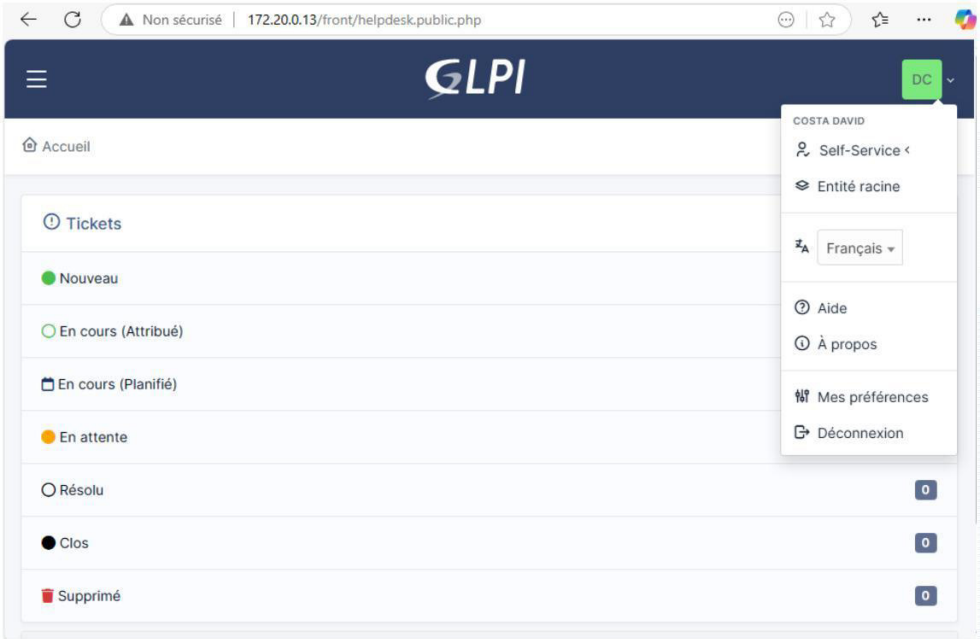


3. Sélectionnez l'ensemble > **cliquez sur Actions** > **Importer** > **Envoyer**

4. Vérifiez la présence des utilisateurs dans l'onglet avant de tester la connexion via l'un de ces comptes



5. Nous atterrissons bien sur l'interface utilisateur.



6: Installation du plugin GLPIInventory

Dans cette dernière partie, nous allons installer le plugin sur GLPI et les agents sur les machines clientes afin d'avoir un inventaire des machines et logiciels présents dans le parc informatique de BioVision

1. Nous allons télécharger dans notre machine Debian (serveur GLPI), l'archive du plugin **GLPIInventory** via la commande suivante :

wget https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-glpi/releases/download/glpi10.0.6%2B1.1/fusioninventory-10.0.6+1.1.tar.bz2

2. Puis nous allons la **décompresser** et la **déplacer dans l'emplacement des plugins du répertoire GLPI**, exécutez les commandes suivantes dans l'ordre :

tar xvf fusioninventory-10.0.6+1.1.tar.bz2

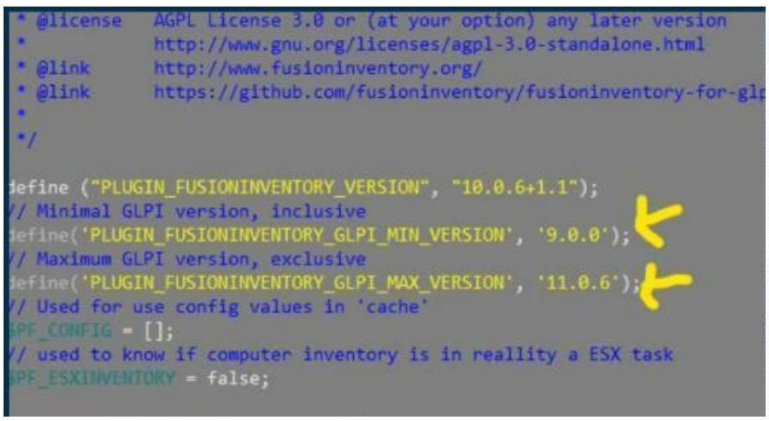
mv fusioninventory /var/www/glpi/plugins/

3. Ensuite, dans l'interface GLPI, dans **Configurations** > **Plugins**

4. Vous pouvez apercevoir l'apparition de **FusionInventory.** Si vous rencontrez une erreur pour l'installation, faites :

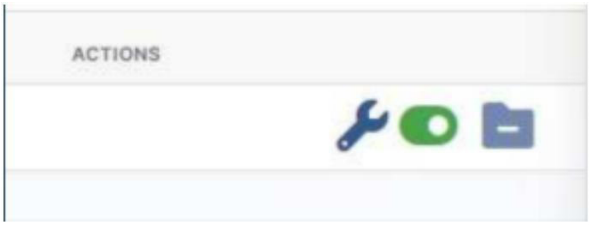
sudo nano /var/www/glpi/plugins/fusioninventory/setup.php

Puis modifiez les valeurs min et max de la version requise de GLPI tel que :



6. Réactualisez la page et cliquez sur le petit dossier « + »

7. Ensuite, réactualisez de nouveau et cochez la petite encoche rouge afin qu'elle passe au vert



8. Allez dans **Configuration** > **Actions automatiques > taskscheduler** > **Exécuter**

9. Ensuite sur notre machine cliente Windows, nous allons télécharger et installer l'exécutable suivant :

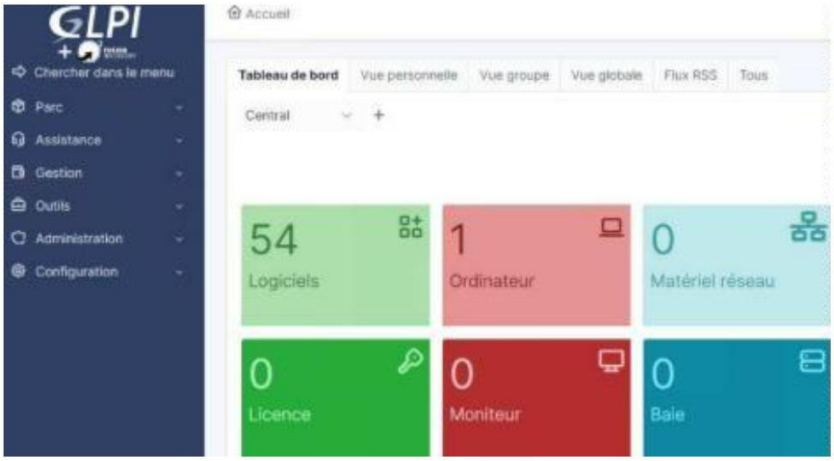
https://github.com/fusioninventory/fusioninventory/agent/releases/download/2.6/fusioninventory-agent_windows-x64_2.6.exe

10. Sur la page d'installation de l'agent **FusionInventory**, faites **OK > Suivant** > **Suivant** > **Suivant** > **Suivant**

9. Entrez l'URL comme ci-dessous :

15. Enregistrez

Vous devriez à présent voir vos machines remonter dans votre inventaire GLPI.



10. A partir de la fenêtre des certificats, faites **Suivant** > **Suivant** > **Comme un Service Windows > Suivant** > **Suivant**

11. A l'étape des options diverses, cochez les cases comme ci-dessous :

12. Faites **Suivant** jusqu'à l'installation puis une fois installé > **Fermer**

13. Si vous souhaitez installer FusionInventory sur une machine Linux, exécutez les commandes suivantes :

sudo apt install fusioninventory-agent -y

sudo dpkg -l fusioninventory-agent

nano /etc/fusioninventory/agent.cfg

14. Dans la partie « **server** » entrez l'url comme pour la version Windows : **server** = **http://172.16.20.15/plugins/fusioninventory/**